

Estadística Inferencial: La Distribución de Muestreo

Daniel Martínez Bello

Doctorado en Energías Renovables
Universidad de Santander

21 de abril de 2026

Introducción a la Estadística Inferencial

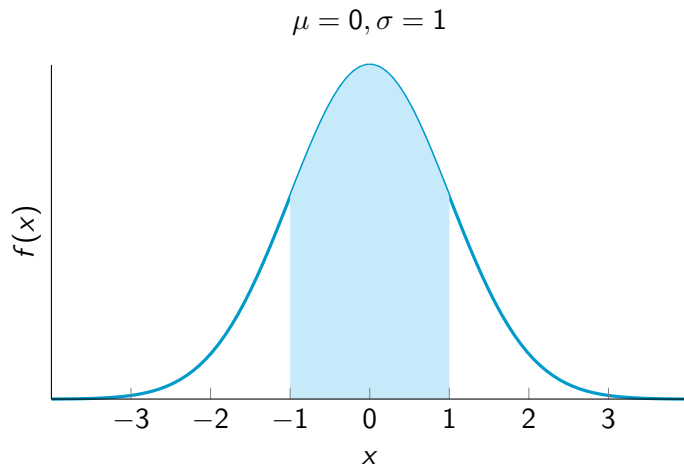
- La estadística inferencial permite sacar conclusiones sobre el entorno basándose en datos limitados.
- Cuantifica el nivel de incertidumbre en dichas conclusiones.
- Se divide principalmente en:
 - ① Intervalos de confianza.
 - ② Pruebas de hipótesis.
- El elemento fundacional para ambos es la **Distribución de Muestreo**.

- **Población:** Conjunto de todas las personas, cosas o eventos sobre los que queremos saber algo (ej. paneles solares de una fábrica, reactores de biomasa).
- **Variable Aleatoria:** Característica de interés que varía entre los miembros de la población (ej. vida útil de la batería).
- Es "aleatoria" porque no conocemos su valor hasta que seleccionamos un miembro y lo medimos. Se denota como una letra mayuscula con negrilla, por ejemplo ***X***.

La Función de Densidad de Probabilidad (FDP)

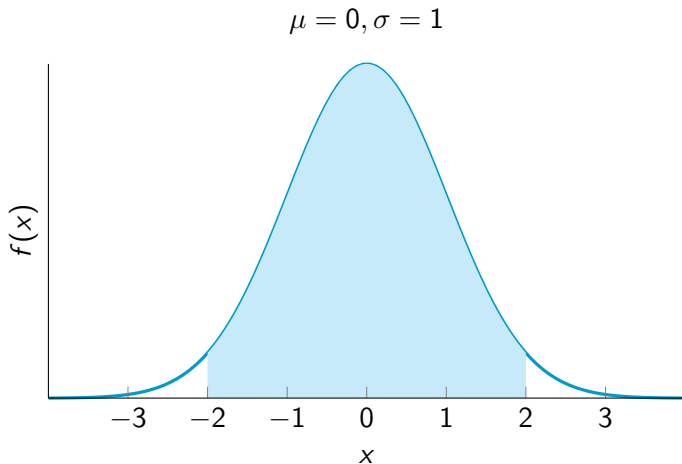
- Una curva que muestra la probabilidad relativa de encontrar diferentes valores de la variable aleatoria.
- **Propiedades:**
 - El área total bajo la curva es exactamente **1**.
 - El área entre dos puntos representa la probabilidad de observar valores en ese rango.
 - Pueden ser simétricas, sesgadas a la derecha o sesgadas a la izquierda.

Distribución normal estándar



$$P(-1 \leq x \leq 1) = 0.68$$

Distribución normal estándar



$$P(-1 \leq x \leq 1) = 0.954$$

Parámetros: Media (μ) y Desviación Estándar (σ)

- Los parámetros son características numéricas de la población.
- **Media (μ):** Medida de tendencia central que indica dónde se centran los valores.
- Fórmula: $\mu = \frac{\sum X_i}{N}$.
- Representa el promedio de todos los miembros de la población.
- **Varianza (σ^2):** Promedio de las diferencias al cuadrado entre cada punto y la media.
- **Desviación Estándar (σ):** Raíz cuadrada de la varianza.
- Provee una medida de dispersión en las mismas unidades que la variable original (ej. minutos).

- Atributo de un dato que denota su distancia de la media en unidades de desviación estándar.
- **Fórmula:** $Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$.
- Es una medida **sin unidades**.
- $Z > 0$: Por encima de la media.
- $Z < 0$: Por debajo de la media.
- $Z = 0$: Igual a la media.

- Una curva especial en forma de campana.
- **Regla Empírica:**
 - $\sim 68\%$ de los valores están a $\pm 1\sigma$ ($Z \in [-1, 1]$).
 - $\sim 95\%$ de los valores están a $\pm 2\sigma$ ($Z \in [-2, 2]$).
 - $\sim 99,7\%$ de los valores están a $\pm 3\sigma$ ($Z \in [-3, 3]$).

Distribución Normal Estándar

- Es una distribución normal con $\mu = 0$ y $\sigma = 1$.
- Es la FDP que se obtiene al graficar todos los puntajes Z de cualquier distribución normal.
- Las tablas de valores normales (o software) permiten calcular probabilidades basándose en el área bajo esta curva.
- El cuerpo de la tabla indica el área (probabilidad) hasta un puntaje Z determinado.
- Probabilidad de $Z < 1,23$ es aproximadamente 0,8907.
- Dado que es una PDF continua, la probabilidad de un punto exacto es despreciable ($P(Z < x) \approx P(Z \leq x)$).
- Se puede usar la simetría de la curva para hallar áreas entre puntos.

Muestras vs. Poblaciones

- Como las poblaciones son a menudo muy grandes, se toma una **muestra** (subconjunto aleatorio).
- **Estadísticos:** Características de la muestra (ej. $\bar{x}$, s).
- **Parámetros:** Características de la población (ej. μ , σ).
- Tamaño: N (población) vs. n (muestra).

- La media muestral ($\bar{x}$) es un **estimador insesgado** de μ .
- La desviación estándar muestral (s) usa $n - 1$ en el denominador para corregir el sesgo y reflejar mejor a σ .
- Rara vez $\bar{x} = \mu$ exactamente; esperamos que esté cerca, pero varía entre muestras.

¿Qué es la Distribución de Muestreo?

- Un experimento de probabilidad: de una distribución de probabilidad empírica o teórica, se hacen muestras de tamaño n .
- Es un experimento mental: ¿Qué pasaría si tomáramos todas las combinaciones posibles de muestras de tamaño n ?
- Si graficamos todas esas medias muestrales ($\bar{x}$), obtenemos una nueva FDP.
- **Definición:** La distribución de muestreo es la distribución de todos los posibles promedios de muestra de un tamaño determinado.

- **FDP de Población:** Representa los valores individuales de la variable (ej. cada panel solar o reactores de biomasa).
- **Distribución de Muestreo:** Representa las posibles medias de grupos de tamaño n .
- Es más estrecha que la población porque los promedios varían menos que los individuos.

- **Media de las medias muestrales:** $\mu_{\bar{x}}$. Representa el promedio de todas las promedios de la muestra.
- **Varianza de las medias muestrales:** $\sigma_{\bar{x}}^2$. Representa la varianza de todos los promedios de la muestra.
- **Desviación estándar de las medias muestrales:** $\sigma_{\bar{x}}$.
- El subíndice $\bar{x}$ denota que el símbolo se refiere a la distribución de las medias.

Hecho 1: La Media de la Muestra Igual a la Media de la Población

$$\mu_{\bar{x}} = \mu$$

- La media de la distribución de muestreo es igual a la media de la población.
- Esto confirma que la media de la muestra es un estimador centrado en el valor real de la población.

Hecho 2: El Error Estándar

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

- La desviación estándar de la distribución de muestreo es la desviación poblacional dividida por la raíz del tamaño de muestra.
- A mayor tamaño de muestra (n), menor es la variabilidad de las medias (curva más estrecha).

Hecho 3: Teorema del Límite Central (TLC)

- Las distribuciones de muestreo tienden a seguir una distribución de probabilidad normal bajo dos condiciones:
 - 1 Si la población original es normal, la distribución de muestreo es normal (sin importar n).
 - 2 Si n es "suficientemente grande", la distribución de muestreo será aproximadamente normal, **sin importar la forma** de la población.

El teorema del límite central estipula que si se dispone de una muestra de variables aleatorias $X_1, X_2, \dots, X_n$ que son independientes e idénticamente distribuidas de una distribución con media μ y varianza σ^2 , entonces la media de la muestra de variables aleatorias $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ para n grande.

- En la comunidad estadística, el umbral aceptado es $n \geq 30$.
- Con este tamaño, incluso poblaciones muy sesgadas producen distribuciones de muestreo lo suficientemente normales para usar tablas de puntajes Z.
- Si la población es simétrica, la normalidad se alcanza incluso con $n < 30$.

- La distribución de muestreo es la base para la inferencia.
- Nos dice qué tan probable es obtener una media muestral específica si conocemos (o suponemos) los parámetros poblacionales.
- Próximos pasos: Intervalos de confianza y Pruebas de hipótesis.